

Sujet bac 2010 – Physique-Chimie – Série D

CHIMIE 8 points

Exercice 1

On rappelle que les niveaux d'énergie quantifiés de l'atome d'hydrogène sont donnés par la relation :

$$E_n = -\frac{E_0}{n^2} \quad \text{avec } E_0 = 13,6 \text{ eV et } n \text{ étant un entier positif.}$$

1. a. Déterminer, en joules, l'énergie qu'il faut fournir à un atome d'hydrogène pour permettre son passage de l'état fondamental au premier état excité.
b. Que se passe-t-il si l'atome d'hydrogène dans son état fondamental reçoit :
 - un photon d'énergie $W = 1,83 \cdot 10^{-18} \text{ J}$?
 - un électron d'énergie cinétique $E_c = 1,83 \cdot 10^{-18} \text{ J}$?
2. Définir et calculer l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène.
3. On considère la série de Lyman.
 - a. Qu'appelle-t-on série de raies ?
 - b. L'analyse spectroscopique permet de déceler la radiation de fréquence $\nu = 3,8 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$. À quelle transition correspond-elle ?

On donne : $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$; $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.

Exercice 2

On dose une eau de Javel à usage domestique. Pour cela, on fait réagir 20 mL de cette eau de Javel diluée contenant des ions hypochlorite (ClO^-) dans un excès d'ions iodures I^- . On acidifie le milieu.

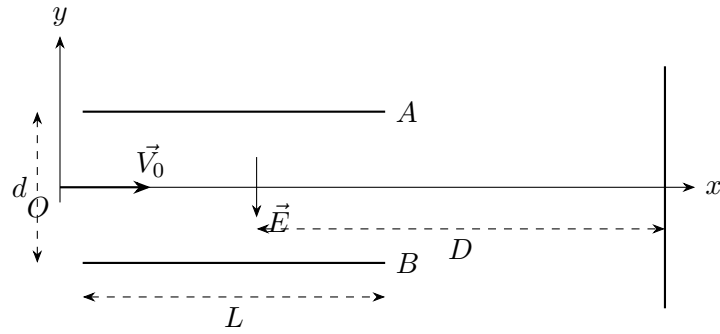
1. Sachant que les couples redox en présence sont : ClO^-/Cl^- et I_2/I^- , écrire l'équation bilan de la réaction redox.
2. On dose les molécules de diiode I_2 formées par une solution de thiosulfate ($\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$) de concentration molaire $0,100 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour 15,2 mL de solution de thiosulfate versés.
 - a. Écrire l'équation bilan de la réaction de dosage. On donne le couple redox ($\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$).
 - b. Calculer la concentration molaire de l'eau de Javel en ions ClO^- .

N.B : les molécules de diiode (I_2) sont à l'état liquide à la température de l'expérience.

PHYSIQUE 12 points

Exercice 1

Un proton animé d'une vitesse $\vec{V}_0$ entre dans un champ électrostatique uniforme $\vec{E}$ créé entre deux plaques A et B , par un point O situé à égale distance des plaques. La différence de potentiel entre les plaques est $U = 400 \text{ V}$. On néglige le poids du proton.



1. Sur un schéma clair :
 - a. Indiquer les signes des plaques. Justifier.
 - b. Représenter la force électrostatique $\vec{F}$ qui s'exerce sur le proton dans le champ électrostatique.
 2.
 - a. Établir les équations horaires du mouvement du proton dans le repère (O, x, y) .
 - b. En déduire l'équation de la trajectoire du proton à l'intérieur des plaques.
 3. Le proton sort du champ par le point S d'ordonnée $y_S = -0,96$ mm.
 - a. Déterminer V_0 .
 - b. Quelle est la nature du mouvement à l'extérieur des plaques ?
 4. On place un écran vertical à une distance $D = 30$ cm du milieu des plaques. Déterminer les coordonnées du point d'impact M du proton sur l'écran.
- On donne : $d = 20$ cm ; $L = 10$ cm ; masse du proton : $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg ; charge du proton : $q_p = +e$; $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

Exercice 2

Un pendule simple est constitué d'un fil inextensible de masse négligeable et de longueur l et d'un solide ponctuel de masse $m = 100$ g. L'extrémité libre du fil est fixée à un point O d'un support.

Le pendule effectue des oscillations de faible amplitude, de période $T = 2$ s autour de l'axe horizontal (Δ) passant par le point O .



1. Calculer :
 - a. La longueur du fil.
 - b. L'incertitude absolue sur la mesure de la longueur sachant que $g = 9,80 \pm 0,01$ m/s² et que la période a été mesurée à 0,02 s près.
 2. On écarte le pendule de sa position d'équilibre d'un angle de 60° et on l'abandonne sans vitesse initiale. Déterminer :
 - a. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, la vitesse linéaire du solide à son passage par la position $\theta = 45^\circ$.
 - b. La tension du fil à cette position.
 3. Calculer l'énergie cinétique du solide lorsqu'il passe par la position verticale.
- N.B : pour les questions 2 et 3, on prendra $g = 9,8$ m·s⁻².